

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Initiation à la publication assistée par ordinateur

Informatique – classe de 3ème

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque réponse. La qualité du raisonnement technique et l'usage précis du vocabulaire professionnel (PAO, pré-press, infographie) sont évalués.

EXERCICE 1 Analyse technique d'images pour flux mixte Print/Web

Une agence de communication doit produire l'affiche d'un festival (format final 60x80 cm, impression offset quadri) et les visuels pour le site web (largeur max 1920 px). Le graphiste fournit trois fichiers sources :

- Fichier_A.psd : Calque unique, RVB, 300 px po⁻¹, 60x80 cm, 120 Mo.
- Fichier_B.ai : Logo vectoriel (courbes de Bézier), CMJN, couleurs Pantone 286 C et 123 C.
- Fichier_C.jpg : Photo d'ambiance, RVB, 72 px po⁻¹, 4000x3000 px, compression qualité 80%.

1. Fichier_A : Calculez la définition en pixels de ce fichier. Vérifiez si la taille théorique non compressée (3 octets/pixel) correspond à la taille annoncée (120 Mo) et expliquez l'écart éventuel. Ce fichier est-il directement utilisable pour l'impression offset ? Justifiez (mode colorimétrique, résolution).
2. Fichier_B : Expliquez pourquoi ce format est indispensable pour le logo sur l'affiche. Quel risque majeur survient si le graphiste convertit ce logo en bitmap à 300 px po⁻¹ dans le document final ? Comment gérer les couleurs Pantone lors de l'export PDF pour l'imprimeur (séparation quadri vs tons directs) ?
3. Fichier_C : Déterminez les dimensions physiques (cm) de cette image à 72 px po⁻¹ et à 300 px po⁻¹. Le graphiste veut l'intégrer en plein fond de l'affiche (60x80 cm). Proposez deux solutions techniques distinctes pour pallier le manque de résolution, en comparant leurs impacts sur la qualité finale (interpolation vs recherche source).
4. Pour le web, l'affiche doit être exportée en JPEG (1920 px de large). Calculez le facteur d'échelle (pourcentage) à appliquer sur le document 60x80 cm à 300 px po⁻¹. Citez trois paramètres d'export critiques pour optimiser le poids/qualité (ex : sous-échantillonnage chromatique, progressif, profil ICC).

EXERCICE 2 Contrôle pré-press (Pre-flight) et gestion de gabarit

Un document InDesign (.indd) de 16 pages (format fini 210x297 mm, A4) est prêt pour

l'impression. Les spécifications imposent : fonds perdus 3 mm, marge de sécurité 5 mm, quadrichromie (CMJN) + un vernis sélectif (5^{ème} couleur), polices embarquées, images 300 ppp effectives minimum. Le rapport de prévol (preflight) signale :

1. Image `photo_equipe.jpg` : RVB, 250 ppp effective, profil sRGB IEC61966-2.1.
 2. Police `HelveticaNeue-Light` : Non embarquée, protégée en lecture seule (DRM).
 3. Objet `Cadre_Vernis` : Couleur de remplissage « `Vernis_Spot` » (Teinte directe/CMJN 0/0/0/100), surimpression non cochée.
 4. Texte page 4 : Débordement (overset text) de 2 lignes dans un bloc lié.
 5. Page 8 (couverture) : Fond perdu manquant sur le bord externe (image stoppée au trait de coupe).
1. Pour chaque anomalie (1 à 5), qualifiez la gravité (Bloquant / Majeur / Mineur) et décrivez la conséquence concrète sur le produit imprimé si non corrigée.
 2. Détaillez la procédure exacte pour corriger l'anomalie 1 (conversion RVB → CMJN) : choix du profil de destination (ex : ISO Coated v2 300%), méthode de rendu (relative colorimétrique vs perceptuelle), gestion du noir riche. Pourquoi ne pas simplement « assigner » le profil CMJN ?
 3. L'anomalie 3 : Expliquez pourquoi la surimpression (overprint) est obligatoire pour le vernis sélectif. Quel défaut visuel apparaît si elle est absente ? Comment vérifier la séparation du vernis dans le panneau « Séparations » d'Acrobat Pro ?
 4. Proposez deux solutions pour l'anomalie 2 (police non embarquable) sans changer la police, en précisant la perte de fonctionnalité pour l'imprimeur (ex : correction de coquille impossible).
 5. Calculez le format du PDF final avec fonds perdus (en mm). Si l'imprimeur impose un PDF/X-4 :2010, listez 3 exigences techniques de ce standard non respectées par le fichier actuel.

EXERCICE 3 Architecture de publication multi-canal : Choix et justification

Vous devez produire le rapport annuel d'une ONG (80 pages, texte dense, photos, graphiques vectoriels, tableaux) en trois versions :

1. Version Print : Brochure cousue, papier offset 115 g m⁻², couverture pelliculée mat.
 2. Version Web : Consultation en ligne (flipbook HTML5) + téléchargement.
 3. Version Accessible : Conforme RGAA / WCAG 2.1 AA (lecteur d'écran, réajustement texte).
1. Comparez l'approche « Document unique source (InDesign) → 3 exports » vs « 3 maquettes dédiées ». Argumentez sur la gestion des : césures, images haute résolution,

navigation interactive (hyperliens, signets), structure sémantique (balises H1–H6, alt text), fonds perdus.

2. Pour la version Print, justifiez le choix du format PDF/X-1a vs PDF/X-4. Quelle contrainte majeure impose le pelliculage mat sur la couverture concernant l'encrage maximal (TAC – Total Area Coverage) et le rainage ?
3. Pour la version Accessible : Expliquez pourquoi un export « Taggé » standard depuis InDesign est souvent insuffisant. Citez 4 interventions manuelles obligatoires dans Acrobat Pro (ordre de lecture, langue, tableaux, formulaires). Comment tester la conformité sans lecteur d'écran physique ?
4. Le graphiste a utilisé des polices « Variable Fonts » (poids continu 100–900). Analysez l'impact sur : le poids du PDF Print, le rendu web (CSS `font-variation-settings`), la compatibilité avec le RIP de l'imprimeur (PostScript Level 3 vs PDF 2.0). Recommandez-vous de les convertir en polices statiques pour le Print ? Pourquoi ?

EXERCICE 4 Typographie experte : Mesures, gris typographique et micro-justification

Un éditeur impose une maquette de roman : corps 10.5 pt Didot, interlignage 13.5 pt, justification 110 mm (environ 312 pt), chasse normale. Le compositeur signale des « trous » (espaces larges) et des « rues » (alignements verticaux d'espaces) fréquents.

1. Calculez le nombre moyen de caractères par ligne (approximatif) en supposant une chasse moyenne de 2.5 pt (espace = 3.5 pt). Estimez le nombre de lignes par page pour une hauteur de texte de 180 mm.
2. Définissez le « gris typographique ». Quels sont les 4 paramètres principaux du panneau « Justification » (InDesign) ou « Micro-typographie » (LaTeX/XeTeX) qui le contrôlent ? Donnez des valeurs cibles réalistes (Min/Opt/Max) pour : Espacement des mots, Espacement des lettres, Échelle des glyphes (horizontal scaling).
3. Expliquez le mécanisme de la « césure » (hyphénation) : zone de césure, nombre max de césures consécutives, césure en fin de page. Pourquoi la césure automatique française (règles de l'Imprimerie Nationale) est-elle insuffisante pour un texte littéraire de qualité ?
4. Le compositeur propose d'activer la « Composition de paragraphe » (Paragraph Composer / Algorithme de Knuth–Plass) au lieu de la composition ligne par ligne. Décrivez le principe algorithmique (coût global, pénalités) et son effet sur la régularité du gris. Quel est l'inconvénient majeur pour les corrections d'épreuves (reflow) ?